Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования "Томский государственный университет
систем управления и радиоэлектроники" (ТУСУР)

Кафедра конструирования деталей и узлов радиоэлектронной аппаратуры
(КУДР)

ОТЧЁТ
по лабораторной работе №1
по дисциплине «Микропроцессорные устройства»
АССЕМБЛЕР ДЛЯ ARM. СОЗДАНИЕ БАЗОВОГО ПРОЕКТА

Студент гр. 234-2
_____ Кулманаков И.В.
«___»_____ 2026 г.
Руководитель:
старший преподаватель
кафедры КУДР
_____ Пащенко А.К.
«___»_____ 2026 г.

Томск 2026

ВВЕДЕНИЕ

Целью настоящей работы является освоение организации запуска микроконтроллера и реализации базового проекта на ассемблере для микроконтроллеров с ядром cortex-m4.

1 ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

Согласно официальной документации [1, таблица 4] для микроконтроллера STM32F429 были получены следующие данные:

– Начало оперативной памяти (SRAM1 и SRAM2) по адресу 0x2000 0000

– Размер SRAM1 (112 KB)

– Размер SRAM2 (16 KB)

– Размер SRAM3 (64 KB)

– Конец оперативной памяти 0x2002 FFFF

Несоответствие адреса конца оперативной памяти и адреса начала вершины стека объясняется в [2, п. B1.5.6]:

The Armv7-M architecture uses a full-descending stack, where:

• When pushing context, the hardware decrements the stack pointer to the end of the new stack frame before it stores data onto the stack.

• When popping context, the hardware reads the data from the stack frame and then increments the stack pointer.

Следовательно адрес вершины стека считается как адрес начала оперативной памяти, сдвинутый на объем оперативной памяти, что аналогично адресу конца оперативной памяти, сдвинутый на один вверх.

Был написан код, представленный в листинге (1), для базовой загрузки микроконтроллера.

Листинг 1 — main.s

```
.thumb
.cpu cortex-m4
.section .vectors
.word 0x20000000 + 0x30000
.word Start + 1
.text
Start:
```

Был написан код, представленный в листинге (2), для указания линковщику где находятся какие блоки памяти.

Листинг 2 — stm32f42x_map.ld

```
MEMORY
{
	FLASH (RX) : ORIGIN = 0x08000000, LENGTH = 2M
	SRAM (RW) : ORIGIN = 0x20000000, LENGTH = 0x30000
}

SECTIONS
{
	.text :
	{
		*(.vectors);
		*(.text)
	} > FLASH
	.data :
	{
		*(.data)
	}>SRAM AT>FLASH
	.bss :
	{
		. = ALIGN(1);
		*(.bss);
	} > SRAM
}
```

В листинге (3) представлены команды, которыми программа была скомпилирована.

Листинг 3 — Скрипт компиляции программы

```
bin\arm-none-eabi-as.exe main.s -o main.o
bin\arm-none-eabi-ld.exe -T stm32f42x_map.ld -o main.elf main.o
bin\arm-none-eabi-objcopy.exe -O ihex main.elf main.hex
```

Был получен файл main.hex, представленный на рисунке 1.1.

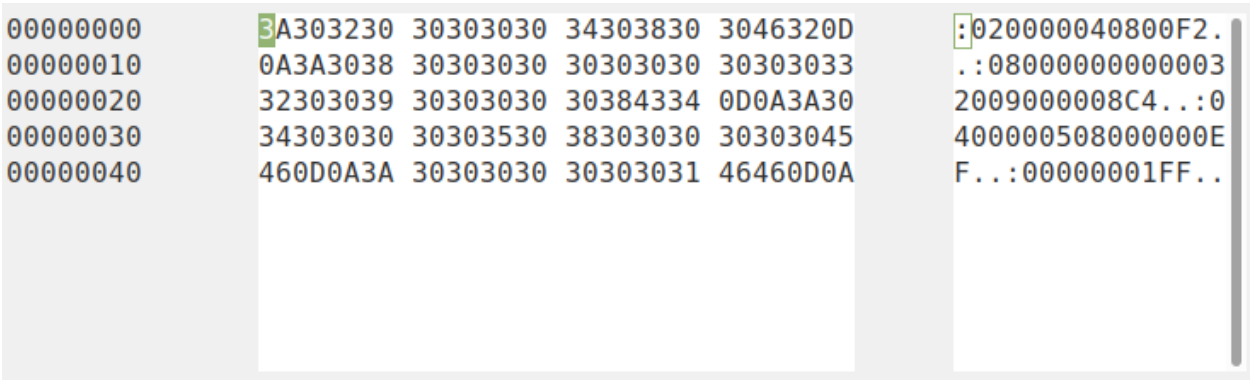


Рисунок 1.1 — Файл main.hex в редакторе двоичных файлов

Была проверена корректность прошивки контроллера: действия предыдущей программы контроллера не выполнялись после прошивки.

2 ОТВЕТЫ НА КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Из каких этапов состоит сборка программы?

Сборка программы состоит из следующих этапов:

– компиляция исходного кода;

– компоновка результата результат компиляции;

– преобразование скомпонованного файла в файл прошивки нужного формата.

2. Почему нужно компоновать программу?

Программы, представляющие большую сложность в разработке, часто разбиваются по блокам, которые представляют собой отдельные файлы кода *.s, которые (после компиляции) нужно скомпоновать в единый код.

3. Какие виды памяти установлены на контроллере STM32F42xxx?

Всего в STM32F42xxx четыре региона памяти:

а) FLASH – для хранения кода программы;

б) SRAM – для хранения переменных;

в) CCM – быстрая память ядра;

г) BKPSRAM – для хранения данных при отключении питания (только при наличии батареи питания часов реального времени).

4. Что значит ORIGIN?

В файлах *.ld, ORIGIN задаёт начало региона памяти.

5. Откуда микроконтроллер узнает вершину стека?

Вершина стека указывается самым первым элементом в таблице векторов прерываний. При обычной загрузке (BOOT0 = 0 и BOOT1 = 0), находящейся по адресу 0x00000000.

6. Как рассчитать вершину стека?

Адрес вершины стека считается как адрес начала оперативной памяти, сдвинутый на объем оперативной памяти, что аналогично адресу конца оперативной памяти, сдвинутый на один вверх.

7. Сколько оперативной памяти в микроконтроллере STM32F42xxx?

SRAM1, SRAM2 и SRAM3 в сумме занимают 192 кБ.

8. Назначение flash-памяти?

Flash-память используется для хранения кода программы

9. Сколько flash-памяти в микроконтроллере STM32F42xxx?

В STM32F42xxx 2 Мб FLASH памяти.

10. С какого адреса в виртуальном пространстве используемого микроконтроллера начинается flash-память?

Flash-память начинается с адреса 0x08000000

11. Каким образом в программе описывается таблица прерываний?

В программе на ассемблере таблица прерываний описывается следующим образом:

```
.section .vectors
.word 0x20000000 + 0x30000 @ Первый элемент
.word Start + 1 @ Второй элемент
@ ...
```

12. Какие наиболее важные секции в исполняемом файле?

.text – код программы (размещается во flash-память);

.data – данные с заданными начальными значениями (копируются во flash-память, но из расчета, что они будут доступны в оперативной памяти);

.bss – переменные, которые нулевые по умолчанию (размещаются в оперативную память).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения лабораторной работы было произведено освоение организации запуска микроконтроллера и реализации базового проекта на ассемблере для микроконтроллеров с ядром cortex-m4.

1. RM0090. Reference manual. STM32F405/415, STM32F407/417, STM32F427/437 and STM32F429/439 advanced ARM®-based 32-bit MCUs.– URL: www.st.com/resource/en/reference_manual/DM00031020.pdf (дата обращения: 10.01.2017);

2. ARMv7-M Architecture Reference Manual URL: https://documentation-service.arm.com/static/606dc36485368c4c2b1bf62f (дата обращения: 29.09.2026).